

1. Introducción y relevancia clínica

La **anemia** es una condición caracterizada por la **disminución de la concentración de hemoglobina (Hb), del hematocrito (Hto) o del número de eritrocitos circulantes**, por debajo de los valores normales para edad y sexo.

En Chile, según datos del **MINSAL (2023)**, la anemia constituye una de las causas más frecuentes de consulta médica y hospitalización en medicina interna, siendo especialmente prevalente en mujeres en edad fértil, adultos mayores y pacientes crónicos.

Las anemias se clasifican según su mecanismo fisiopatológico en tres grandes grupos:

1. **Disminución de la producción de eritrocitos** (anemias carenciales, medulares o por enfermedad crónica).
2. **Aumento de la destrucción de eritrocitos** (anemias hemolíticas).
3. **Pérdida sanguínea aguda o crónica.**

El estudio adecuado de la anemia requiere siempre correlacionar **hemograma, índice reticulocitario, morfología eritrocitaria y contexto clínico**.

Las **anemias carenciales** son las más frecuentes a nivel mundial, destacando la **anemia ferropénica**, seguida de la **anemia megaloblástica** (por déficit de vitamina B12 o ácido fólico).

Las **anemias hemolíticas**, en cambio, son menos prevalentes, pero potencialmente graves, dado que implican una **destrucción acelerada de glóbulos rojos**.

En el **EUNACOM**, este tema es altamente evaluado por su frecuencia, su fisiopatología integradora y la utilidad clínica del enfoque diagnóstico (reticulocitos, índices eritrocitarios, frotis, ferritina y Coombs directo).

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1. Anemias carenciales

Estas anemias se producen por **disminución de la síntesis de hemoglobina o ADN nuclear**, consecuencia de la falta de nutrientes esenciales para la eritropoyesis.

a) Anemia ferropénica

El **hierro (Fe)** es indispensable para la síntesis del grupo hemo de la hemoglobina.

La carencia de hierro limita la producción eritrocitaria, dando origen a **eritrocitos microcíticos e hipocrómicos**.

Causas principales:

- **Pérdidas sanguíneas crónicas:** sangrado digestivo (úlcera, neoplasia, hemorroides) o ginecológico (menorragia).
- **Aporte insuficiente:** dietas pobres en hierro, especialmente en lactantes, adolescentes y ancianos.
- **Aumento de requerimientos:** embarazo, lactancia o crecimiento acelerado.
- **Malabsorción intestinal:** enfermedad celíaca, gastritis atrófica, uso crónico de inhibidores de bomba de protones (IBP).

Consecuencias fisiológicas:

La médula ósea aumenta la producción de eritroblastos, pero estos son pequeños y con menor contenido de Hb, resultando en **eritrocitos microcíticos e hipocrómicos**.

b) Anemia megaloblástica

Ocurre por **defecto en la síntesis de ADN nuclear**, generalmente por déficit de **vitamina B12 (cobalamina)** o **ácido fólico**, lo que genera **eritrocitos grandes (macroцитos)** y **médula ósea hipercelular** con maduración disincrónica.

Causas de déficit de vitamina B12:

- **Anemia perniciosa (autoinmune):** anticuerpos contra el factor intrínseco gástrico.
- **Gastrectomía, aclorhidria, uso prolongado de IBP.**
- **Malabsorción intestinal:** enfermedad de Crohn, resección ileal, parasitosis (*Diphyllobothrium latum*).
- **Dieta estrictamente vegana sin suplementación.**

Causas de déficit de ácido fólico:

- Dieta pobre en frutas y verduras frescas.

- Alcoholismo crónico.
- Fármacos antifolatos (metotrexato, trimetoprima, fenitoína).
- Aumento del requerimiento: embarazo, lactancia, hemólisis crónica.

Consecuencias fisiológicas:

El ADN se replica lentamente, pero la síntesis de citoplasma continúa normalmente, generando **eritrocitos grandes con núcleo inmaduro**, y a menudo **leucopenia y trombocitopenia** asociadas.

2.2. Anemias hemolíticas

Son aquellas en las que la **vida media del eritrocito** (<120 días normalmente) se acorta por **destrucción prematura**, con aumento compensador de la eritropoyesis medular.

El aumento de **reticulocitos**, bilirrubina indirecta y LDH, junto a **disminución de haptoglobina**, son característicos de este grupo.

Clasificación:

- **Intrínsecas (defecto del eritrocito):**
 - Hereditarias: esferocitosis, drepanocitosis, talasemia, déficit de G6PD.
- **Extrínsecas (agresión externa):**
 - Autoinmunes, microangiopáticas, infecciosas o inducidas por fármacos.

Mecanismos fisiopatológicos:

- **Hemólisis extravascular:** destrucción en bazo o hígado por fagocitosis (común en formas autoinmunes).
- **Hemólisis intravascular:** lisis directa dentro de los vasos (por complemento, trauma o tóxicos).

El balance entre destrucción y producción determina la severidad del cuadro.

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1. Manifestaciones generales de anemia

Comunes a cualquier tipo de anemia, resultado de la hipoxia tisular:

- Fatiga, disnea, palidez mucocutánea.
- Taquicardia, palpitaciones, soplo funcional.
- Cefalea, mareos, intolerancia al ejercicio.

La **velocidad de instalación** determina la adaptación: una anemia crónica puede ser bien tolerada pese a Hb baja, mientras que una aguda produce síntomas severos.

3.2. Anemia ferropénica

Síntomas específicos:

- Pica (ingesta de sustancias no nutritivas: tierra, hielo).
- Glositis atrófica, queilitis angular.
- Uñas quebradizas o en cuchara (coiloniquia).
- Pelo seco y caída difusa.

Signos de causa subyacente:

- Melena o rectorragia en varones o postmenopáusicas (buscar sangrado digestivo).
 - Menorragia en mujeres jóvenes.
-

3.3. Anemia megaloblástica

- Palidez con leve ictericia.
- Lengua lisa y roja ("glositis de Hunter").
- Síntomas gastrointestinales: diarrea, anorexia, pérdida de peso.
- En déficit de B12: **neuropatía periférica**, parestesias, alteraciones cognitivas, ataxia.

- En déficit de folato: sin manifestaciones neurológicas.
-

3.4. Anemias hemolíticas

Síntomas:

- Ictericia y orina oscura (urobilinógeno alto).
- Esplenomegalia.
- Dolor lumbar o abdominal.
- Fiebre o coluria (en hemólisis intravascular aguda).

Causas frecuentes en Chile:

- Esferocitosis hereditaria.
 - Déficit de G6PD (fármacos oxidantes).
 - Anemia hemolítica autoinmune (postinfecciosa, asociada a LES o linfoma).
-

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1. Hemograma y índices eritrocitarios

- **VCM (volumen corpuscular medio):**
 - Bajo (<80 fL): microcítica (ferropenia, talasemia).
 - Normal (80–100 fL): normocítica (hemólisis, enfermedad crónica).
 - Alto (>100 fL): macrocítica (B12 o folato).
- **CHCM:** bajo en ferropenia.
- **RDW:** elevado en anemias carenciales (anisocitosis).

4.2. Frotis de sangre periférica

- Ferropenia: microcitosis, hipocromía, anisopoikilocitosis.
- Megaloblástica: macrocitos ovoides, neutrófilos hipersegmentados.
- Hemolíticas: esferocitos, esquistocitos, reticulocitosis.

4.3. Estudios bioquímicos

- **Hierro sérico, ferritina, TIBC:**
 - Ferritina baja confirma ferropenia (<15 ng/mL).
 - TIBC (capacidad total de fijación de hierro) elevada.
- **Vitamina B12 y folato séricos.**
- **Bilirrubina indirecta, LDH y haptoglobina:** marcadores de hemólisis.
- **Reticulocitos:** aumentados en hemólisis, bajos en carenciales.

4.4. Pruebas específicas

- **Test de Coombs directo:** detecta anticuerpos adheridos a eritrocitos → confirma anemia hemolítica autoinmune.
- **Electroforesis de hemoglobina:** en talasemias o drepanocitosis.
- **Pruebas enzimáticas:** déficit de G6PD o piruvato quinasa.

5. Tratamiento (según guías MINSAL 2023, SOCHIHEM y UpToDate)

5.1. Anemia ferropénica

A. Tratamiento etiológico:

Corregir la causa del déficit:

- Sangrado digestivo (endoscopia alta o colonoscopia).
- Menorragia (manejo ginecológico).

- Malabsorción o dieta deficiente (suplementación).

B. Tratamiento sustitutivo con hierro:

- **Hierro oral:** 100–200 mg de Fe elemental/día (ej. sulfato ferroso 325 mg c/8 h).
 - Administrar en ayunas, junto con vitamina C.
 - Continuar 3 meses tras normalizar Hb para repletar depósitos.
 - Efectos adversos: náuseas, constipación o heces negras.
 - **Hierro IV:** indicado si intolerancia oral o malabsorción (ej. hierro carboximaltosa).
-

5.2. Anemia megaloblástica

A. Déficit de vitamina B12:

- **Cianocobalamina IM:** 1 mg/día por 1 semana, luego semanal por 1 mes y mensual de por vida (si causa irreversible).
- Si es por anemia perniciosa o gastrectomía, el tratamiento es **indefinido**.
- Mejoría hematológica en 1–2 semanas, neurológica en meses.

B. Déficit de ácido fólico:

- **Ácido fólico oral:** 1–5 mg/día durante 4–6 meses.
 - Importante: **corregir primero déficit de B12** antes de administrar folato, para evitar empeorar neuropatía.
-

5.3. Anemias hemolíticas

A. Medidas generales:

- Reposo y control de infecciones.
- Ácido fólico 1 mg/día (aumento de eritropoyesis).

- Evitar fármacos oxidantes en déficit de G6PD (sulfas, dapsona, primaquina).

B. Tratamiento específico según etiología:

- **Autoinmune:** corticoides (prednisona 1 mg/kg/día), luego inmunosupresores o rituximab si refractaria.
 - **Esferocitosis hereditaria:** esplenectomía en casos severos, previa vacunación antineumocócica y meningocócica.
 - **Microangiopática:** tratar causa (púrpura trombótica trombocitopénica, eclampsia, válvulas mecánicas).
 - **Drepanocitosis o talasemias:** manejo especializado, transfusiones o hidroxiurea.
-

6. Complicaciones y pronóstico

Anemias carenciales:

- En ferropenia prolongada: fatiga crónica, déficit cognitivo, síndrome de pica persistente.
- En B12: daño neurológico irreversible si no se trata a tiempo.
- En folato: riesgo aumentado de defectos del tubo neural en embarazadas.

Anemias hemolíticas:

- Crisis hemolíticas graves con ictericia intensa o insuficiencia renal aguda.
- Riesgo de cálculos pigmentarios en hemólisis crónica.
- Infecciones graves post-esplenectomía (neumococo, meningococo).

El pronóstico depende de la causa y respuesta al tratamiento.

Las **anemias carenciales** son totalmente reversibles; las **hemolíticas hereditarias** pueden controlarse eficazmente con tratamiento preventivo y vacunas.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas:

1. En anemia microcítica, **la ferropenia es la causa más frecuente**; ferritina baja es diagnóstica.
2. **Anemia megaloblástica por B12** produce **neuropatía periférica**, la de **folato no**.
3. En **anemia hemolítica autoinmune**, el **Coombs directo es positivo**.
4. En **déficit de G6PD**, evitar fármacos oxidantes y habas.
5. El **reticulocito elevado** sugiere respuesta medular adecuada o hemólisis activa.
6. **Nunca administrar ácido fólico sin descartar déficit de B12**.
7. En EUNACOM, es frecuente el caso de mujer con menorragia y anemia microcítica: pensar en ferropenia.

Errores comunes:

- Diagnosticar ferropenia sin buscar fuente de sangrado digestivo.
- Administrar hierro IV sin indicar la causa del déficit.
- No diferenciar anemia por enfermedad crónica (ferritina normal o alta).
- Omitir vacunación antes de esplenectomía.
- Ignorar el daño neurológico del déficit de B12.

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. Las **anemias carenciales** (ferropénica y megaloblástica) se deben a **déficit nutricional o malabsorción**, y son las más frecuentes.
2. La **ferritina baja** es el indicador más confiable de ferropenia.
3. El **déficit de B12** causa anemia macrocítica con manifestaciones neurológicas.

4. Las **anemias hemolíticas** presentan ictericia, reticulocitosis y Coombs positivo (si autoinmune).
5. El tratamiento depende del tipo: **hierro oral o IV, vitamina B12 o folato, corticoides o esplenectomía.**
6. La **esplenectomía requiere vacunación previa** contra gérmenes encapsulados.
7. En EUNACOM, se evalúa diagnóstico diferencial microcítica/macro, interpretación de frotis y manejo inicial.